2014 年数学(二)真题解析

一、选择题

(1)【答案】 (B).

【解】 $\ln^{\alpha}(1+2x)\sim 2^{\alpha}x^{\alpha}$,$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}\sim 2^{-\frac{1}{\alpha}}x^{\frac{2}{\alpha}}$,

由$\begin{cases}\alpha>1,\\ \dfrac{2}{\alpha}>1,\end{cases}$得 $1<\alpha<2$,应选(B).

(2)【答案】 (C).

【解】 由$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin\dfrac{1}{x}}{x}=1$,$\lim\limits_{x\to\infty}\left(x+\sin\dfrac{1}{x}-x\right)=0$ 得

$y=x+\sin\dfrac{1}{x}$ 的渐近线为 $y=x$,应选(C).

(3)【答】 (D).

【解】 **方法一** 令 $\varphi(x)=f(x)-g(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$ 且 $\varphi''(x)=f''(x)$,

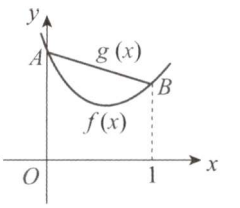
当 $f''(x)\geqslant 0$ 时,$\varphi''(x)=f''(x)\geqslant 0$,曲线 $y=\varphi(x)$ 为凹函数,

因为 $\varphi(0)=0$,$\varphi(1)=0$,所以当 $x\in[0,1]$ 时,$\varphi(x)\leqslant 0$,

即 $f(x)\leqslant g(x)$,应选(D).

方法二 如右图所示,当 $f''(x)\geqslant 0$ 时,$y=f(x)$ 为凹函数,

因为 $y=g(x)$ 为连接 $A(0,f(0))$ 与 $B(1,f(1))$ 的直线,所以 $f(x)\leqslant g(x)$,应选(D).



一(3)题图

方法点评:本题考查函数大小比较.

利用凹凸性证明不等式是不等式证明的重要方法,设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导,且 $f''(x)\geqslant 0(\leqslant 0)$,若 $f(a)=f(b)=0$,则当 $x\in[a,b]$ 时,$f(x)\leqslant 0(\geqslant 0)$.

(4)【答案】 (C).

【解】 由$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{2t+4}{2t}=1+\dfrac{2}{t}$ 得$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=1}=3$;

由$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d\left(1+\dfrac{2}{t}\right)}{dx}=\dfrac{d\left(1+\dfrac{2}{t}\right)\Big/dt}{dx/dt}=\dfrac{-\dfrac{2}{t^2}}{2t}=-\dfrac{1}{t^3}$ 得$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-1$,

曲率半径 $R=\dfrac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}=10\sqrt{10}$,应选(C).

(5)【答案】 (D).

【解】 由 $f'(\xi)=\dfrac{1}{1+\xi^2}$ 得 $\arctan x=\dfrac{x}{1+\xi^2}$,解得 $\xi^2=\dfrac{x}{\arctan x}-1$,

则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi^2}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^2\arctan x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{3x^2}=\dfrac{1}{3}$,应选(D).

(6)【答案】 (A).

【解】 在区域 D 内任意驻点处 $B=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$，因为 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，所以 $A=-C$，

即在区域 D 内任意驻点处 $AC-B^2<0$，区域 D 内无极值点，故 $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得，应选(A).

(7)【答案】 (B).

【解】
$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix}=-a\begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & d & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix}+b\begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix}$$
$$=-ad(ad-bc)+bc(ad-bc)$$
$$=-a^2d^2+2abcd-b^2c^2=-(ad-bc)^2,$$

应选(B).

(8)【答案】 (A).

【解】 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，

由 $(\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix}$，

因为 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 可逆，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix}$ 的秩相等，

因为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix}$ 两列不成比例，所以 $r\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix}=2$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

反之，若 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 不一定线性无关，

如 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}$，显然 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，应选(A).

二、填空题

(9)【答案】 $\dfrac{3\pi}{8}$.

【解】
$$\int_{-\infty}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+5}=\int_{-\infty}^{1}\frac{\mathrm{d}(x+1)}{2^2+(x+1)^2}$$
$$=\frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2}\Big|_{-\infty}^{1}$$
$$=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3\pi}{8}.$$

(10)【答案】 1.

【解】 由 $f'(x)=2(x-1)$ 得 $f(x)=(x-1)^2+C,x\in[0,2]$.

因为 $f(x)$ 为奇函数，所以 $f(0)=0$，故 $f(x)=x^2-2x,x\in[0,2]$.

因为 $f(x)$ 以 4 为周期，所以 $f(7)=f(-1)=-f(1)=1$.

(11)【答案】 $-\frac{1}{2}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\mathrm{d}y$.

【解】 方法一 当 $x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2}$ 时,$\mathrm{e}^{z}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+z=\frac{7}{4}$,解得 $z=0$.

$\mathrm{e}^{2yz}+x+y^{2}+z=\frac{7}{4}$ 两边对 x 求偏导,得 $2y\mathrm{e}^{2yz}\frac{\partial z}{\partial x}+1+\frac{\partial z}{\partial x}=0$,

将 $x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2},z=0$ 代入,得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=-\frac{1}{2}$;

$\mathrm{e}^{2yz}+x+y^{2}+z=\frac{7}{4}$ 两边对 y 求偏导,得 $\mathrm{e}^{2yz}\left(2z+2y\frac{\partial z}{\partial y}\right)+2y+\frac{\partial z}{\partial y}=0$,

将 $x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2},z=0$ 代入,得 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=-\frac{1}{2}$,

故 $\left.\mathrm{d}z\right|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=-\frac{1}{2}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\mathrm{d}y$.

方法二 将 $x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2}$ 代入 $\mathrm{e}^{2yz}+x+y^{2}+z=\frac{7}{4}$ 中,得 $z=0$,

$\mathrm{e}^{2yz}+x+y^{2}+z=\frac{7}{4}$ 两边求微分,得 $2\mathrm{e}^{2yz}(z\mathrm{d}y+y\mathrm{d}z)+\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0$,

将 $x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2},z=0$ 代入,得 $\left.\mathrm{d}z\right|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=-\frac{1}{2}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\mathrm{d}y$.

(12)【答案】 $y=-\frac{2}{\pi}x+\frac{\pi}{2}$.

【解】 L 的参数方程为 $\begin{cases}x=\theta\cos\theta,\\ y=\theta\sin\theta,\end{cases}$ 当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时,L 上对应的点为 $M_{0}\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$,

由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta}=\frac{\sin\theta+\theta\cos\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta}$,得 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=-\frac{2}{\pi}$,

切线方程为 $y-\frac{\pi}{2}=-\frac{2}{\pi}(x-0)$,即 $y=-\frac{2}{\pi}x+\frac{\pi}{2}$.

(13)【答案】 $\frac{11}{20}$.

【解】 $\overline{x}=\frac{\int_{0}^{1}x\rho(x)\mathrm{d}x}{\int_{0}^{1}\rho(x)\mathrm{d}x}$,

由 $\int_{0}^{1}\rho(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}(-x^{2}+2x+1)\mathrm{d}x=\frac{5}{3}$,

$\int_{0}^{1}x\rho(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}(-x^{3}+2x^{2}+x)\mathrm{d}x=\frac{11}{12}$,得 $\overline{x}=\frac{11}{20}$.

(14)【答案】 $[-2,2]$.

【解】 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&a\\0&-1&2\\a&2&0\end{pmatrix}$,$|\boldsymbol{A}|=a^{2}-4$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 的负惯性指数为 1,所以 $|\boldsymbol{A}|\leqslant 0$.

由 $|\boldsymbol{A}|<0$ 得 $-2<a<2$.

若 $|\boldsymbol{A}|=0$ 得 $a=-2$ 或 $a=2$,

当 $a=-2$ 时,由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$ 得 $\lambda_1=-3,\lambda_2=0,\lambda_3=3$,负惯性指数为 1;

当 $a=2$ 时,由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$ 得 $\lambda_1=0,\lambda_2=3,\lambda_3=-3$,负惯性指数为 1,故 $-2\leqslant a\leqslant 2$.

三、解答题

(15)【解】 方法一

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x\left[t^2\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]dt}{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x\left[t^2\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]dt}{x}\cdot\frac{\frac{1}{x}}{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x\left[t^2\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]dt}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left[x^2\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)-x\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x^2\left(e^{\frac{1}{x}}-1-\frac{1}{x}\right)\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to0}\frac{e^t-1-t}{t^2}=\lim_{t\to0}\frac{e^t-1}{2t}=\frac{1}{2}.$$

方法二

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x\left[t^2\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]dt}{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x\left[t^2\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]dt}{x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[x^2\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)-x\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[x^2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)-x\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x^2\left[\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]=\frac{1}{2}.$$

(16)【解】 方法一 由 $x^2+y^2y'=1-y'$,得 $y'=\frac{1-x^2}{1+y^2}$,

令 $y'=\frac{1-x^2}{1+y^2}=0$,得 $y=y(x)$ 的驻点为 $x=\pm1$.

当 $x<-1$ 时,$y'<0$;当 $-1<x<1$ 时,$y'>0$;当 $x>1$ 时,$y'<0$,

则 $x=-1$ 为 $y=y(x)$ 的极小值点,$x=1$ 为 $y=y(x)$ 的极大值点.

由 $x^2+y^2y'=1-y'$,得 $(1+y^2)dy=(1-x^2)dx$,积分得 $y+\frac{1}{3}y^3=x-\frac{1}{3}x^3+C$,

由 $y(2)=0$ 得 $C=\frac{2}{3}$,故满足初始条件的特解为 $y+\frac{1}{3}y^3=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{3}$.

将 $x=-1,x=1$ 代入得 $y=y(x)$ 的极小值为 $y(-1)=0$,极大值为 $y(1)=1$.

方法二 由 $x^2+y^2y'=1-y'$ 得 $(1+y^2)dy=(1-x^2)dx$,

积分得 $y+\frac{1}{3}y^3=x-\frac{1}{3}x^3+C$.

由 $y(2)=0$ 得 $C=\frac{2}{3}$,故 $y+\frac{1}{3}y^3=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{3}$.

由 $y'=\frac{1-x^2}{1+y^2}=0$ 得 $x=\pm1$.

$$y''=\frac{-2x(1+y^2)-(1-x^2)\cdot 2yy'}{(1+y^2)^2},$$

当 $x=-1$ 时，$y''(-1)=2>0$，则 $x=-1$ 为极小值点，极小值为 $y(-1)=0$；

当 $x=1$ 时，$y''=-1<0$，则 $x=1$ 为极大值点，极大值为 $y(1)=1$.

(17)【解】 **方法一** 由对称性，得

$$I=\iint_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D \frac{y\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

于是 $I=\frac{1}{2}\left[\iint_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_D \frac{y\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right]$

$$=\frac{1}{2}\iint_D \sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\sin\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{4\pi}\int_1^2 \pi r\sin\pi r\,\mathrm{d}(\pi r)$$

$$=\frac{1}{4\pi}\int_\pi^{2\pi} t\sin t\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{4\pi}\int_\pi^{2\pi} t\,\mathrm{d}(\cos t)=-\frac{1}{4\pi}t\cos t\Big|_\pi^{2\pi}+\frac{1}{4\pi}\int_\pi^{2\pi}\cos t\,\mathrm{d}t=-\frac{3}{4}.$$

方法二 $I=\iint_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\sin\pi r\,\mathrm{d}r,$

因为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta,$

所以 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta+\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{4},$

又因为 $\int_1^2 r\sin\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{\pi^2}\int_\pi^{2\pi} t\sin t\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{\pi^2}\int_\pi^{2\pi} t\,\mathrm{d}(\cos t)$

$$=-\frac{1}{\pi^2}t\cos t\Big|_\pi^{2\pi}+\frac{1}{\pi^2}\int_\pi^{2\pi}\cos t\,\mathrm{d}t=-\frac{3}{\pi},$$

所以 $I=\iint_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\frac{3}{4}.$

方法三 $I=\iint_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\sin\pi r\,\mathrm{d}r,$

因为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+\tan\theta}\mathrm{d}\theta\xlongequal{\tan\theta=t}\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+t}\cdot\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{1+t}-\frac{t-1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\left[\ln(1+t)-\frac{1}{2}\ln(1+t^2)+\arctan t\right]\Big|_0^{+\infty}$$

$$=\frac{1}{2}\ln\frac{1+t}{\sqrt{1+t^2}}\Big|_0^{+\infty}+\frac{1}{2}\arctan t\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{4},$$

$$\int_1^2 r\sin\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{\pi^2}\int_\pi^{2\pi} t\sin t\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{\pi^2}\int_\pi^{2\pi} t\,\mathrm{d}(\cos t)$$

$$=-\frac{1}{\pi^2}t\cos t\Big|_\pi^{2\pi}+\frac{1}{\pi^2}\int_\pi^{2\pi}\cos t\,\mathrm{d}t=-\frac{3}{\pi},$$

所以 $I=\iint_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\frac{3}{4}.$

方法四 $I=\iint\limits_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\sin\pi r\,\mathrm{d}r$,

因为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\left[\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)-\frac{\pi}{4}\right]}{\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}\mathrm{d}\theta$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[1+\cot\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\right]\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{2}\left[\theta+\ln\left|\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\right|\right]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4},$$

$$\int_1^2 r\sin\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{\pi^2}\int_\pi^{2\pi}t\sin t\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{\pi^2}\int_\pi^{2\pi}t\,\mathrm{d}(\cos t)$$

$$=-\frac{1}{\pi^2}t\cos t\Big|_\pi^{2\pi}+\frac{1}{\pi^2}\int_\pi^{2\pi}\cos t\,\mathrm{d}t=-\frac{3}{\pi},$$

所以 $I=\iint\limits_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\frac{3}{4}$.

方法五 $I=\iint\limits_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\sin\pi r\,\mathrm{d}r$,

因为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta+\sin\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta-\sin\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta\right)$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}+\ln|\sin\theta+\cos\theta|\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4},$$

$$\int_1^2 r\sin\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{\pi^2}\int_\pi^{2\pi}t\sin t\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{\pi^2}\int_\pi^{2\pi}t\,\mathrm{d}(\cos t)$$

$$=-\frac{1}{\pi^2}t\cos t\Big|_\pi^{2\pi}+\frac{1}{\pi^2}\int_\pi^{2\pi}\cos t\,\mathrm{d}t=-\frac{3}{\pi},$$

所以 $I=\iint\limits_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\frac{3}{4}$.

(18)**【解】** $\frac{\partial z}{\partial x}=\mathrm{e}^x\cos y\cdot f'$, $\frac{\partial z}{\partial y}=-\mathrm{e}^x\sin y\cdot f'$,

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\mathrm{e}^x\cos y\cdot f'+\mathrm{e}^{2x}\cos^2 y\cdot f''$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\mathrm{e}^x\cos y\cdot f'+\mathrm{e}^{2x}\sin^2 y\cdot f''$,

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{2x}f''$,

令 $u=\mathrm{e}^x\cos y$,由 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+\mathrm{e}^x\cos y)\mathrm{e}^{2x}$ 得

$$f''(u)=4f(u)+u,\text{或 } f''(u)-4f(u)=u,$$

解得 $f(u)=C_1e^{-2u}+C_2e^{2u}-\frac{1}{4}u$.

由 $f(0)=0,f'(0)=0$ 得 $\begin{cases}C_1+C_2=0,\\-2C_1+2C_2-\frac{1}{4}=0,\end{cases}$ 解得 $C_1=-\frac{1}{16},C_2=\frac{1}{16}$,

故 $f(u)=\frac{1}{16}(e^{2u}-e^{-2u})-\frac{1}{4}u$.

方法点评:本题考查偏导数与二阶常系数非齐次线性微分方程.

偏导数与微分方程结合问题是一种综合和重要的题型,首先按题目要求计算出相应的偏导数,根据给定的等量关系式将偏导数代入等式中,整理得微分方程,再根据微分方程的类型对微分方程求解.

(19)【证明】 (Ⅰ)**方法一** 因为 $0\leqslant g(x)\leqslant 1$,

所以 $\int_a^x 0\mathrm{d}t\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_a^x 1\mathrm{d}t$,即 $0\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x-a,x\in[a,b]$.

方法二 令 $\varphi(x)=x-a-\int_a^x g(t)\mathrm{d}t$,

因为 $\varphi'(x)=1-g(x)\geqslant 0$,所以 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调增加.

又因为 $\varphi(a)=0$,所以当 $x\in[a,b]$ 时,$\varphi(x)\geqslant 0$,即 $\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x-a$,

因为 $g(x)\geqslant 0$,所以 $\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\geqslant 0$,故当 $x\in[a,b]$ 时,$0\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x-a$.

方法三 由积分中值定理得 $\int_a^x g(t)\mathrm{d}t=g(\xi)(x-a),\xi\in[a,x]$,

因为 $0\leqslant g(x)\leqslant 1$,所以当 $x\in[a,b]$ 时,$0\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x-a$.

方法四 因为 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,所以 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上取到最小值 m 和最大值 M,因为 $0\leqslant g(x)\leqslant 1$,所以 $0\leqslant m\leqslant g(x)\leqslant M\leqslant 1$,积分得

$$0\leqslant m(x-a)\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant M(x-a)\leqslant x-a.$$

(Ⅱ)令 $\varphi(x)=\int_a^x f(u)g(u)\mathrm{d}u-\int_a^{a+\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}f(u)\mathrm{d}u$,

因为 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,所以 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导,且

$$\varphi'(x)=f(x)g(x)-g(x)f\left[a+\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\right],$$

因为 $\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x-a$ 且 $f(x)$ 单调增加,

所以 $f\left[a+\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\right]\leqslant f[a+(x-a)]=f(x)$,

从而 $\varphi'(x)\geqslant f(x)g(x)-g(x)f(x)=0,x\in[a,b]$,

由 $\begin{cases}\varphi(a)=0,\\\varphi'(x)\geqslant 0(a\leqslant x\leqslant b)\end{cases}$ 得 $\varphi(x)\geqslant 0(x\in[a,b])$,

从而 $\varphi(b)\geqslant 0$,故 $\int_a^{a+\int_a^b g(t)\mathrm{d}t}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$.

方法点评：本题考查利用单调性证明不等式.

证明关于常数 a,b 的不等式时，通常方法有：

(1) 中值定理；

(2) 两式相减，将 b 改为 x，构造辅助函数，利用单调性证明.

(20)【解】 $f_2(x)=\dfrac{f(x)}{1+f(x)}=\dfrac{x}{1+2x}$，

$f_3(x)=\dfrac{f_2(x)}{1+f_2(x)}=\dfrac{x}{1+3x}$，由归纳法得 $f_n(x)=\dfrac{x}{1+nx}$，

于是 $S_n=\int_0^1 f_n(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\dfrac{x}{1+nx}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{n^2}\int_0^1\dfrac{nx}{1+nx}\mathrm{d}(nx)=\dfrac{1}{n^2}\int_0^n\dfrac{x}{1+x}\mathrm{d}x$

$=\dfrac{1}{n^2}\int_0^n\left(1-\dfrac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{n}-\dfrac{\ln(1+n)}{n^2}$.

故 $\lim\limits_{n\to\infty}nS_n=1-\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(1+n)}{n}=1$.

(21)【解】 由 $\dfrac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$ 得 $f(x,y)=(y+1)^2+\varphi(x)$，

由 $f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$ 得 $\varphi(x)=(x-2)\ln x$，

故 $f(x,y)=(y+1)^2+(x-2)\ln x$.

方法一 $f(x,y)=0$ 与 y 轴所围图形绕 $y=-1$ 旋转所成旋转体的体积与 $y^2=-(x-2)\ln x$ 所围图形绕直线 $y=0$ 旋转所得的体积相等，

故 $V=\pi\int_1^2 y^2\mathrm{d}x=\pi\int_1^2(2-x)\ln x\,\mathrm{d}x=\left(2\ln 2-\dfrac{5}{4}\right)\pi$.

方法二 曲线 $f(x,y)=0$ 即 $(y+1)^2=(2-x)\ln x(x\in[1,2])$ 所围图形绕直线 $y=-1$ 旋转所得旋转体的体积为

$$V=\pi\int_1^2(y+1)^2\mathrm{d}x=\pi\int_1^2(2-x)\ln x\,\mathrm{d}x=\left(2\ln 2-\frac{5}{4}\right)\pi.$$

(22)【解】 (Ⅰ) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&4&-3&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&0&1&-3\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1&-2&0&5\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}$，

则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系为 $\boldsymbol{\xi}=(-1,2,3,1)^{\mathrm{T}}$.

(Ⅱ) **方法一**

由 $(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{E})=\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\1&2&0&-3&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&4&-3&1&-1&0&1\end{array}\right)$

$\to\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&0&5&4&12&-3\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right)$

$\to\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&0&0&1&2&6&-1\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right)$，

得 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2-k_1 & 6-k_2 & -1-k_3\\ 2k_1-1 & 2k_2-3 & 2k_3+1\\ 3k_1-1 & 3k_2-4 & 3k_3+1\\ k_1 & k_2 & k_3\end{pmatrix}$（$k_1,k_2,k_3$ 为任意常数）.

方法二　令 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\boldsymbol{X}_3)$，　$\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$，

则 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 等价于 $\boldsymbol{AX}_1=\boldsymbol{e}_1$，　$\boldsymbol{AX}_2=\boldsymbol{e}_2$，　$\boldsymbol{AX}_3=\boldsymbol{e}_3$，

方程组 $\boldsymbol{AX}_1=\boldsymbol{e}_1$ 的通解为 $\boldsymbol{X}_1=k_1\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k_1+2\\2k_1-1\\3k_1-1\\k_1\end{pmatrix}$（$k_1$ 为任意常数），

方程组 $\boldsymbol{AX}_2=\boldsymbol{e}_2$ 的通解为 $\boldsymbol{X}_2=k_2\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}6\\-3\\-4\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k_2+6\\2k_2-3\\3k_2-4\\k_2\end{pmatrix}$（$k_2$ 为任意常数），

方程组 $\boldsymbol{AX}_3=\boldsymbol{e}_3$ 的通解为 $\boldsymbol{X}_3=k_3\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k_3-1\\2k_3+1\\3k_3+1\\k_3\end{pmatrix}$（$k_3$ 为任意常数），

故 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-k_1+2 & -k_2+6 & -k_3-1\\ 2k_1-1 & 2k_2-3 & 2k_3+1\\ 3k_1-1 & 3k_2-4 & 3k_3+1\\ k_1 & k_2 & k_3\end{pmatrix}$（$k_1,k_2,k_3$ 为任意常数）.

方法三　令 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & x_3\\ x_4 & x_5 & x_6\\ x_7 & x_8 & x_9\\ x_{10} & x_{11} & x_{12}\end{pmatrix}$，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 得

$$\begin{cases}x_1-2x_4+3x_7-4x_{10}=1,\\ x_2-2x_5+3x_8-4x_{11}=0,\\ x_3-2x_6+3x_9-4x_{12}=0,\\ x_4-x_7+x_{10}=0,\\ x_5-x_8+x_{11}=1,\\ x_6-x_9+x_{12}=0,\\ x_1+2x_4-3x_{10}=0,\\ x_2+2x_5-3x_{11}=0,\\ x_3+2x_6-3x_{12}=1,\end{cases}$$

解得 $\begin{pmatrix}x_1\\x_4\\x_7\\x_{10}\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k_1+2\\2k_1-1\\3k_1-1\\k_1\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}x_2\\x_5\\x_8\\x_{11}\end{pmatrix}=k_2\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}6\\-3\\-4\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k_2+6\\2k_2-3\\3k_2-4\\k_2\end{pmatrix}$，

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_6 \\ x_9 \\ x_{12} \end{pmatrix} = k_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_3 - 1 \\ 2k_3 + 1 \\ 3k_3 + 1 \\ k_3 \end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -k_1 + 2 & -k_2 + 6 & -k_3 - 1 \\ 2k_1 - 1 & 2k_2 - 3 & 2k_3 + 1 \\ 3k_1 - 1 & 3k_2 - 4 & 3k_3 + 1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$（$k_1, k_2, k_3$ 为任意常数）.

方法点评：求未知矩阵一般有如下三种情形：

（1）矩阵方程经过化简得 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$ 或 $\boldsymbol{XA} = \boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$ 或 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}$；

（2）矩阵方程经过化简得 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 不可逆或 $\boldsymbol{A}$ 不是方阵，则一般将 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$ 拆成几个方程组，求每个方程组的通解，将通解合成矩阵 $\boldsymbol{X}$；

（3）矩阵对角化法

设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$，其对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$，

令 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$，$\boldsymbol{P}$ 可逆，且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$，

于是 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \boldsymbol{P}^{-1}$.

(23)【证明】 令 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$，

由 $|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = 0$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = n$，

由 $|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{B}| = 0$，得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = n$.

因为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 可对角化；

因为 $r(0\boldsymbol{E} - \boldsymbol{B}) = r(\boldsymbol{B}) = 1$，所以 $\boldsymbol{B}$ 可对角化，

因为 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 特征值相同且都可对角化，所以 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B}$.

方法点评：本题考查矩阵相似.

设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为两个 n 阶矩阵，若 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的特征值相同；反之，若 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的特征值相同，两矩阵不一定相似，即特征值相同是两个矩阵相似的必要而非充分条件.

注意如下结论：

（1）若 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 特征值相同，且 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 都可相似对角化，则 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B}$；

（2）若 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 特征值相同，但 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 中一个可相似对角化，另一个不可相似对角化，则两矩阵一定不相似.